

10.1. Q je ortogonální když Q je rotace nebo zrcadlení
 ale protože $\det Q^5 = 1 \Rightarrow (\det Q)^5 = 1$

musíme to být zrcadlení ale Q je rotace
 pokud si zvolíme bázis takovou aby byla ~~jedna~~ ^(první) souřadnice
 v směru osi rotace dostaneme matici ve tvaru

$$\text{tedy } \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}^5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{protože výše se se}$$

jedná o matici rotace musíme psát více jedni a 5 násobný úhel

$$\text{tedy } \begin{pmatrix} \cos 5\theta & -\sin 5\theta \\ \sin 5\theta & \cos 5\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{řešíme } \cos 5\theta = 1 \text{ a}$$

$$\sin 5\theta = 0$$

$$\text{je možné } \theta = 2\pi \cdot \frac{k}{5}$$

$$k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$$

tyto výsledné operátory jsou když identita pro $k=0$ a 4 rotace o

$$\frac{2\pi}{5}, \frac{4\pi}{5}, \frac{6\pi}{5}, \frac{8\pi}{5}$$